

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico*....

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

Proyectos IA Ruta Crítica

Sección I. Marco Referencial de la Administración de Proyecto.

El PMBoK® es :

- La única norma de la American National Standard Institute (ANSI) en administración de proyectos.
- Por norma debe entenderse que es un documento formal que describe métodos, procesos y prácticas establecidas, PERO DE APLICACIÓN DISCRECIONAL.
- Se considera a sí misma una norma incompleta, que no abarca todos los conocimientos, por lo tanto su uso es el de una guía, más que el de una metodología.
- Ayuda a identificar el conjunto de conocimientos en dirección de proyectos generalmente reconocido como **buenas prácticas**.

Sección I. Marco Referencial de la Administración de Proyecto.

Estadísticas

Año	Con éxito %	Cambios %	Fallas %
1994	16	53	31
1996	27	33	40
1998	26	46	28
2000	28	49	23
2004	29	53	18
2006	35	46	19
2009	32	44	24

Fuente: Standish Project benchmarking, 2009

Sección I. Marco Referencial de la Administración de Proyecto.

Estadísticas- Causas.

Usted puede ver por ejemplo el artículo **The Top Reasons Projects are Unsuccessful** de *Richard Morreale* publicado en el PM World Journal de Diciembre 2012 . Las razones más comunes y frecuentemente enunciadas serían las siguientes:

Mal gerenciamiento del Proyecto	Objetivos y metas no definidas claramente	Falta de compromiso
Pobre o inexistente planificación	No involucración de los usuarios	Falta de soporte de la organización
Definición pobre de roles y responsabilidades	Vagos o inadecuados requerimientos	Conflictos con los Stakeholders
Recursos (personal) inadecuados o escasos	Cronograma no realista	Competencia de prioridades
Pobre Comunicación	Falta de fondos o recursos	Problemas políticos
Demasiados cambios o falta de gestión de cambios	Estimaciones erróneas	Decisiones desacertadas

Fuente: The Top Reasons Projects are unsuccessful, Morreale 2012

Línea base en administración de proyectos.

Pasos

- Selección y Justificación del Proyecto
- Definir con claridad el objetivo del proyecto.
(Alcance, tiempo, costo y calidad)
- Dividir y subdividir en paquetes de trabajo.
Work Breakdown Structure (WBS) EDT (Estructura de descomposición del trabajo)
La estructura de división del trabajo describe la organización y personas que serán responsables.
- Definir las actividades específicas.
Definir actividad, tiempos, secuencia, interrelación etc.
- Presentar el diagrama de red del proyecto. (CPM / PERT)
- Hacer el estimado de tiempo.
- Hacer el estimado de costos.
- Gráfica de Gantt y Presupuesto.

Línea base en administración de proyectos.

Algunos elementos de la línea base. A NIVEL DE EJEMPLO

Justificación.

La Custom bike Company ha elaborado una matriz de criterios de valoración múltiple para sus proyectos potenciales.

A continuación están los tres proyectos considerados:

- ¿Cuáles son las tres calificaciones más altas?
- ¿Por qué es importante que los pesos asignados reflejen factores estratégicos clave?

Criterio	Patrocinador poderoso	Apoya la estrategia del negocio	Urgencia	10% de las ventas proceden de nuevos productos	Competencia	Llena un gap en el mercado	Total valorado
Peso	2	5	4	3	1	3	
Proy1	9	5	2	0	2	5	
Proy2	3	7	2	0	5	1	
Proy3	6	8	2	3	6	8	
Proy4	1	0	5	10	6	9	
Proy5	3	10	10	1	8	0	

Objetivo del Proyecto.

- Es el primer paso del proceso de planeación.
- Tiene que definirse en términos de **alcance, programa (tiempo) y costo**.
- El objetivo tiene que ser ***claro, específico, medible y alcanzable***.
- Ejemplo: Introducir el mercado en diez meses, con un presupuesto máximo total de \$ 800.000.00 de pesos un nuevo producto eléctrico para cocinar en el hogar, que cumpla las siguientes especificaciones de desempeño...
- Ejemplo: Producir un catálogo línea blanca, a cuatro colores, de dieciocho páginas máximo y enviarlo por correo a todos los posibles clientes seleccionados del banco de datos interno de la empresa, a más tardar el 31 de julio del presente año, sin rebasar un presupuesto máximo de \$ 400,000.00 pesos.
- Un objetivo como terminar la casa “lo más pronto que se pueda” no sirve para la elaboración de un proyecto. No sirve de base para determinar alcances, tiempos, ni costos.

Objetivo del Proyecto.

Consideraciones al establecer las metas del proyecto

S
M
A
R
T

eSpecífica

Medible

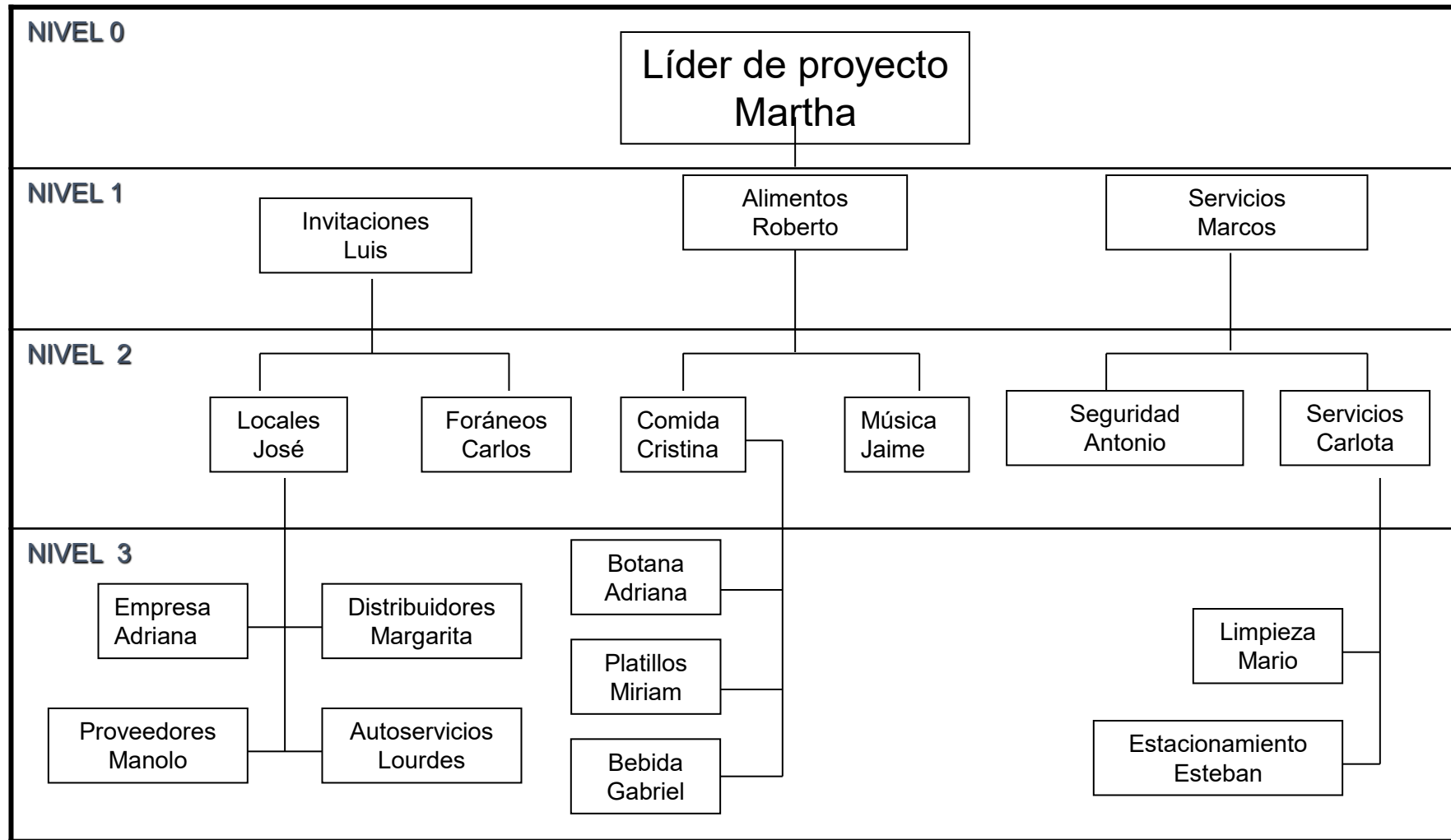
Alcanzable

Realista

a **T** tiempo

EDT

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA PLANEACION REUNIÓN DE PERSONAL



EJEMPLO DE MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

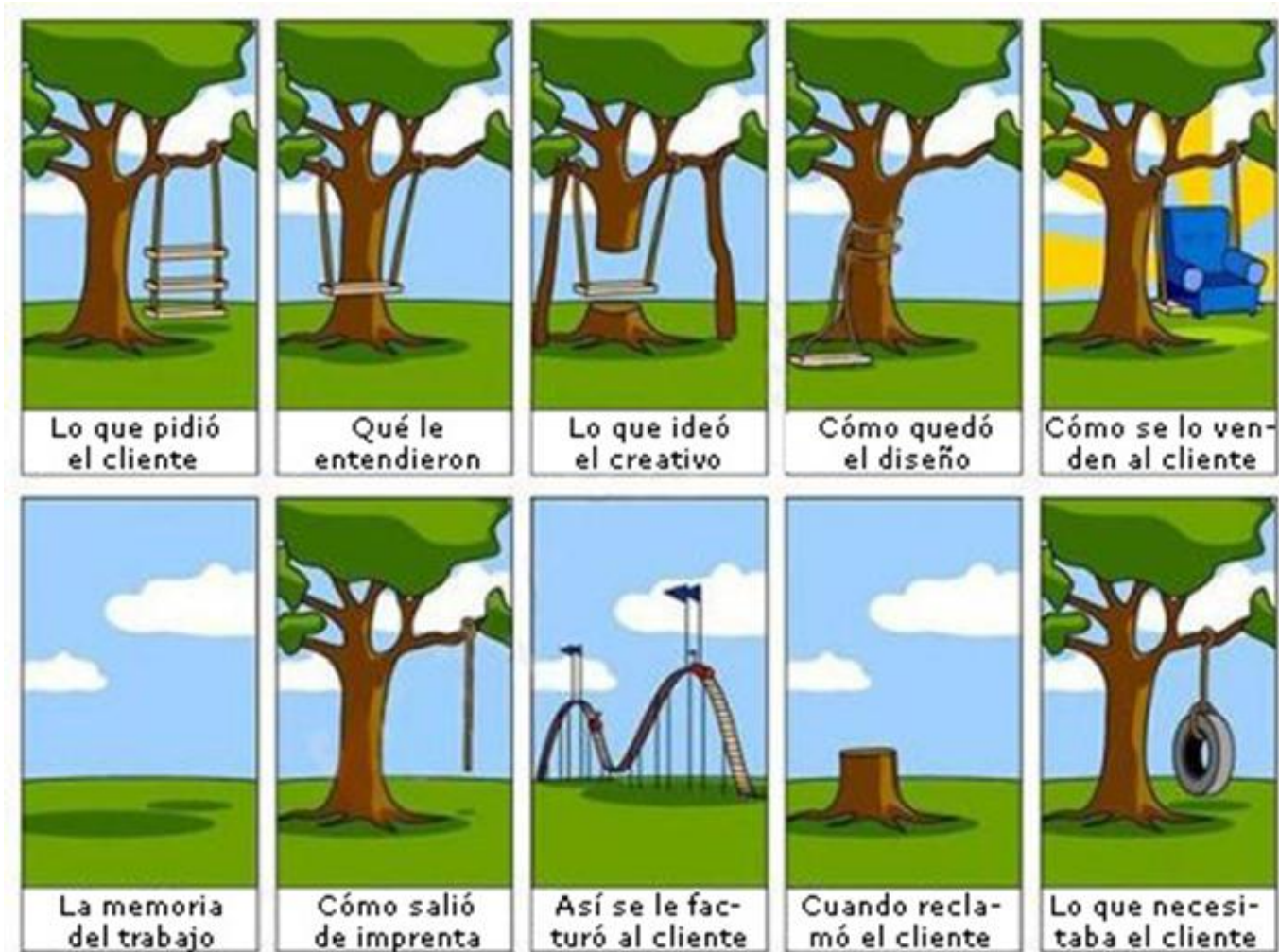
PARTIDA	ACTIVIDAD	LUIS	ROBERTO	MARCOS	JOSE	CARLOS	CRISTINA	JAIME	ANTONIO	CARLOTA
1	INVITACIONES	L	P		A	A				
1.1	LOCALES				P					
1.2	FORANEOS					P				
2.	ALIMENTOS		P		A	A	A	A		
2.1	COMIDA				A	A	P			A
3	MUSICA				A	A		P		
4	SEGURIDAD								P	
5	SERVICIOS			P	A	A	A	A		

L: Líder del proyecto.

P: Responsable o coordinador de la actividad.

A: Apoyo

Acuerdos de Expectativas- Charter del Proyecto



Estructuras Organizacionales y Administración de Proyectos

Estructuras Organizacionales y la administración de proyectos

Table 2-1. Influence of Organizational Structures on Projects

Project Characteristics	Organization Structure	Functional	Matrix			Projectized
			Weak Matrix	Balanced Matrix	Strong Matrix	
Project Manager's Authority		Little or None	Low	Low to Moderate	Moderate to High	High to Almost Total
Resource Availability		Little or None	Low	Low to Moderate	Moderate to High	High to Almost Total
Who manages the project budget		Functional Manager	Functional Manager	Mixed	Project Manager	Project Manager
Project Manager's Role		Part-time	Part-time	Full-time	Full-time	Full-time
Project Management Administrative Staff		Part-time	Part-time	Part-time	Full-time	Full-time

Estructuras Organizacionales y la administración de proyectos

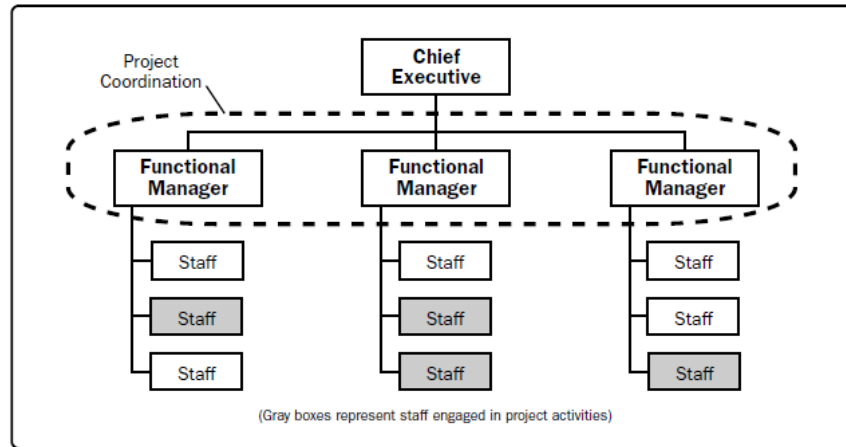


Figure 2-1. Functional Organization

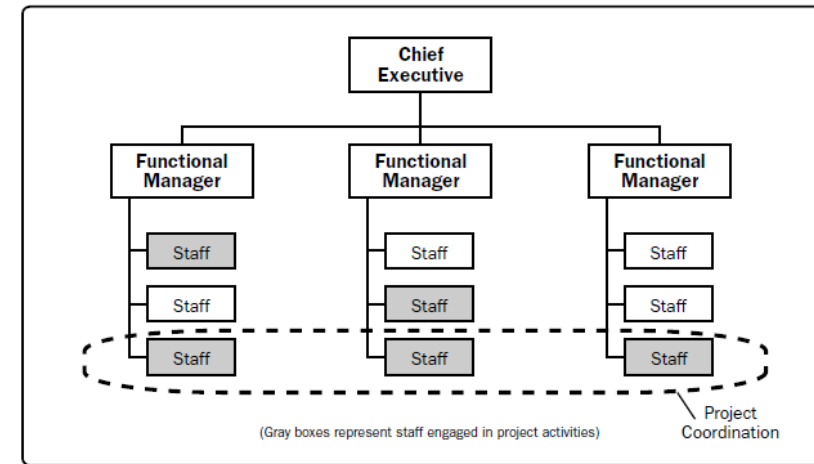


Figure 2-2. Weak Matrix Organization

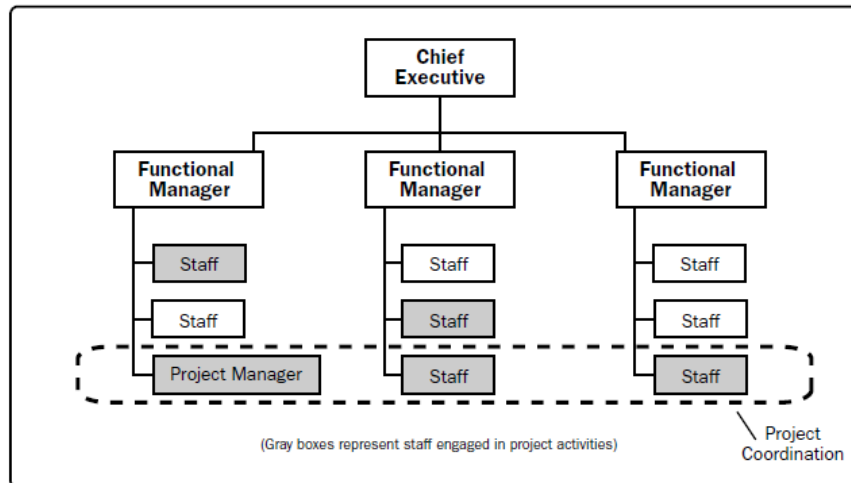


Figure 2-3. Balanced Matrix Organization

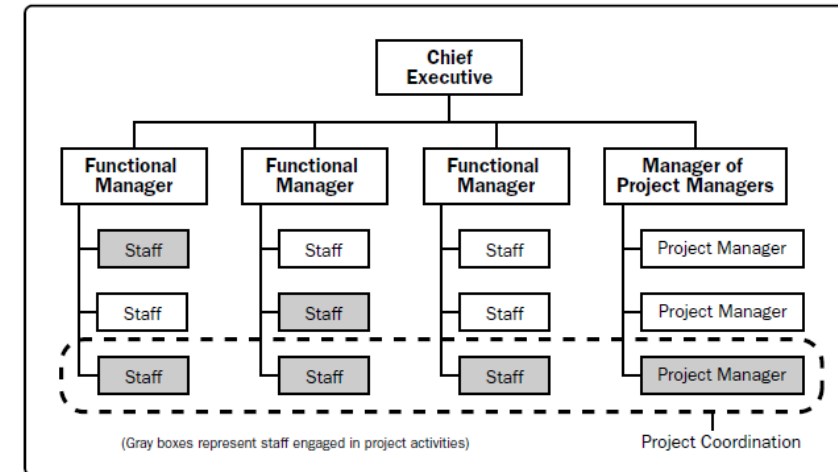


Figure 2-4. Strong Matrix Organization

Estructuras Organizacionales y la administración de proyectos

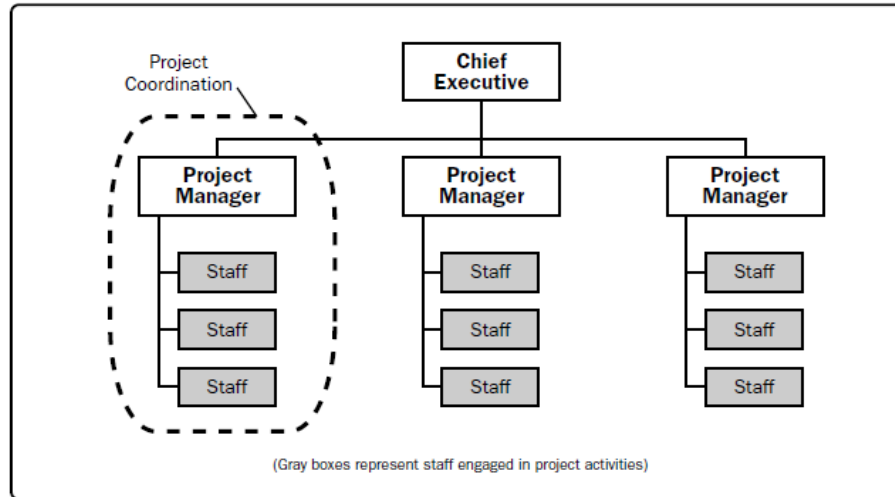


Figure 2-5. Projectized Organization

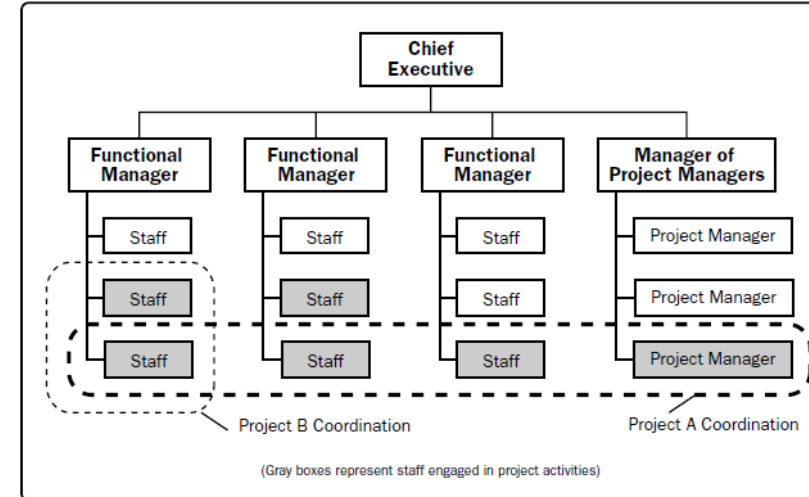


Figure 2-6. Composite Organization

Ejercicios Conceptos: CPM, PERT y GANTT.

Conceptos básicos

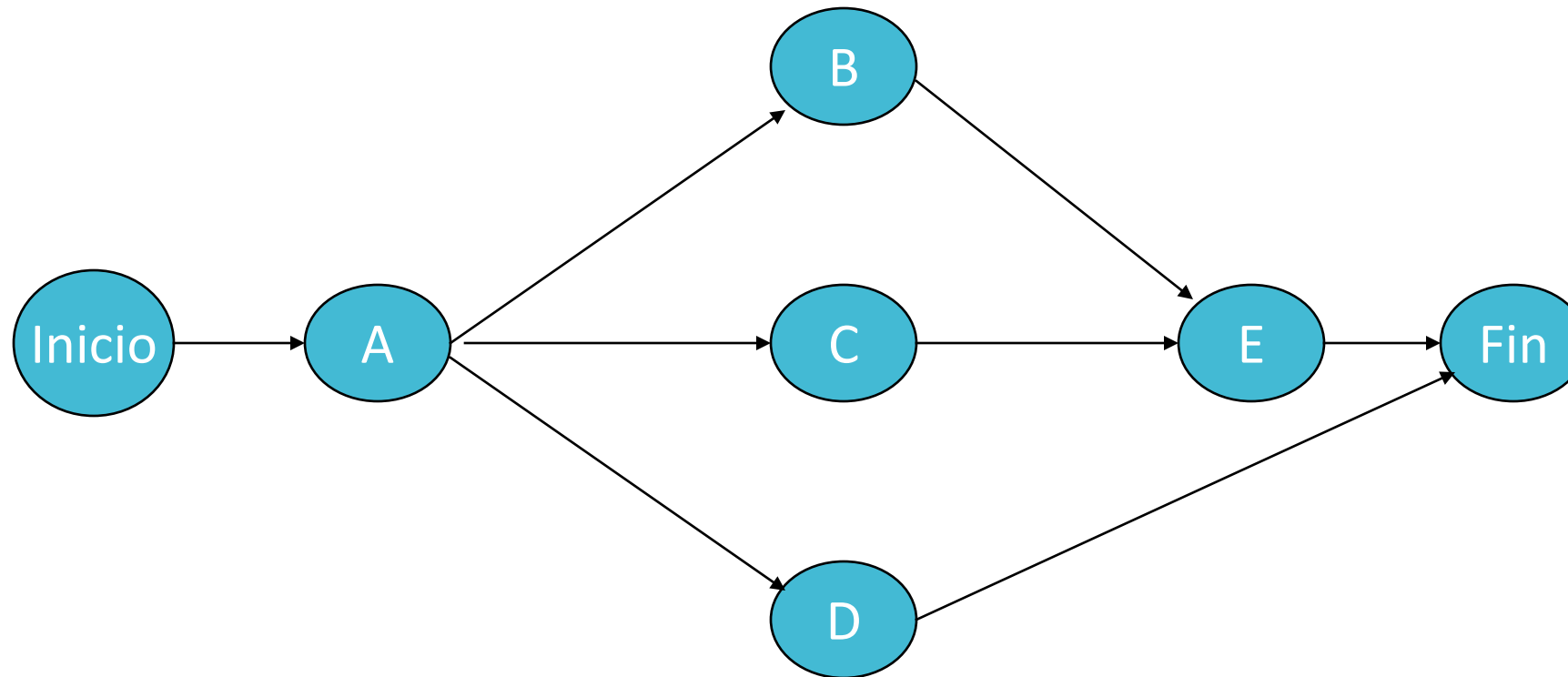
- Gráficas de Gantt
- Modelos de redes:
 - Redes deterministas (CPM = Método de la ruta crítica)
 - Redes probabilistas (PERT = Técnica de evaluación y revisión de programas)
- También existen otras técnicas.

Ejemplo: Construcción de una casa

Redes determinista

Activ	Descripción	Predecesor	Durac. (sem)
A	Cimientos, paredes	-	4
B	Plomería, electricidad	A	2
C	Techos	A	3
D	Pintura exterior	A	1
E	Pintura interior	B, C	5

Ejemplo: Red de actividades



Ejemplo: Ruta Crítica

- La Ruta Crítica es la ruta más larga a través de la red.
- Determina la longitud del proyecto.
- Toda red tiene al menos una ruta crítica.
- Es posible que haya proyectos con más de una ruta crítica.

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cuál es la ruta crítica de la red anterior?

- Este proyecto tiene tres rutas posibles:
 - Inicio – A – B – E – Fin
 - Inicio – A – C – E – Fin
 - Inicio – A – D – Fin
- ¿Cuál es la duración de cada una?

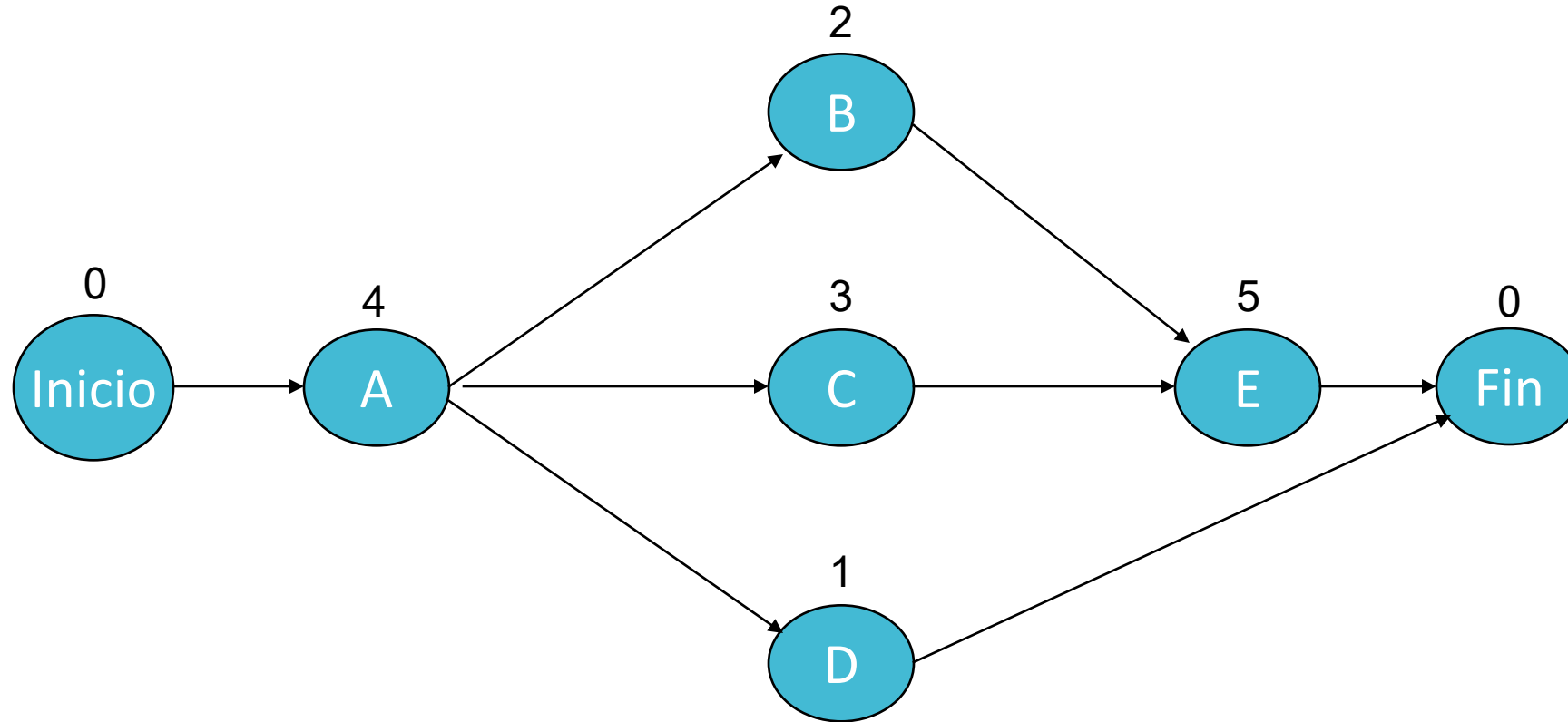
Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

- Es necesario agregar a la red los tiempos de cada actividad.
- Los tiempos se agregarán en cada nodo.
- Las flechas sólo representan la secuencia de las actividades.

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

- Para cada actividad se calcularán 4 tiempos.

- Se denotarán:

INICIO MÁS TEMPRANO
(Early Start)

TÉRMINO MÁS TEMPRANO
(Early Finish)

ES

EF

INICIO MÁS LEJANO -Tardío
(Late Start)

TÉRMINO MÁS LEJANO – Tardío
(Late Finish)

LS

LF

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

1. Tiempo de inicio temprano: Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad.
 - $ES = EF$ más alto de la(s) actividad(es) anterior(es)

INICIO MÁS TEMPRANO
(Early Start)

ES

TÉRMINO MÁS TEMPRANO
(Early Finish)

EF

INICIO MÁS LEJANO -Tardío
(Late Start)

LS

TÉRMINO MÁS LEJANO – Tardío
(Late Finish)

LF

Ejemplo: Ruta Crítica

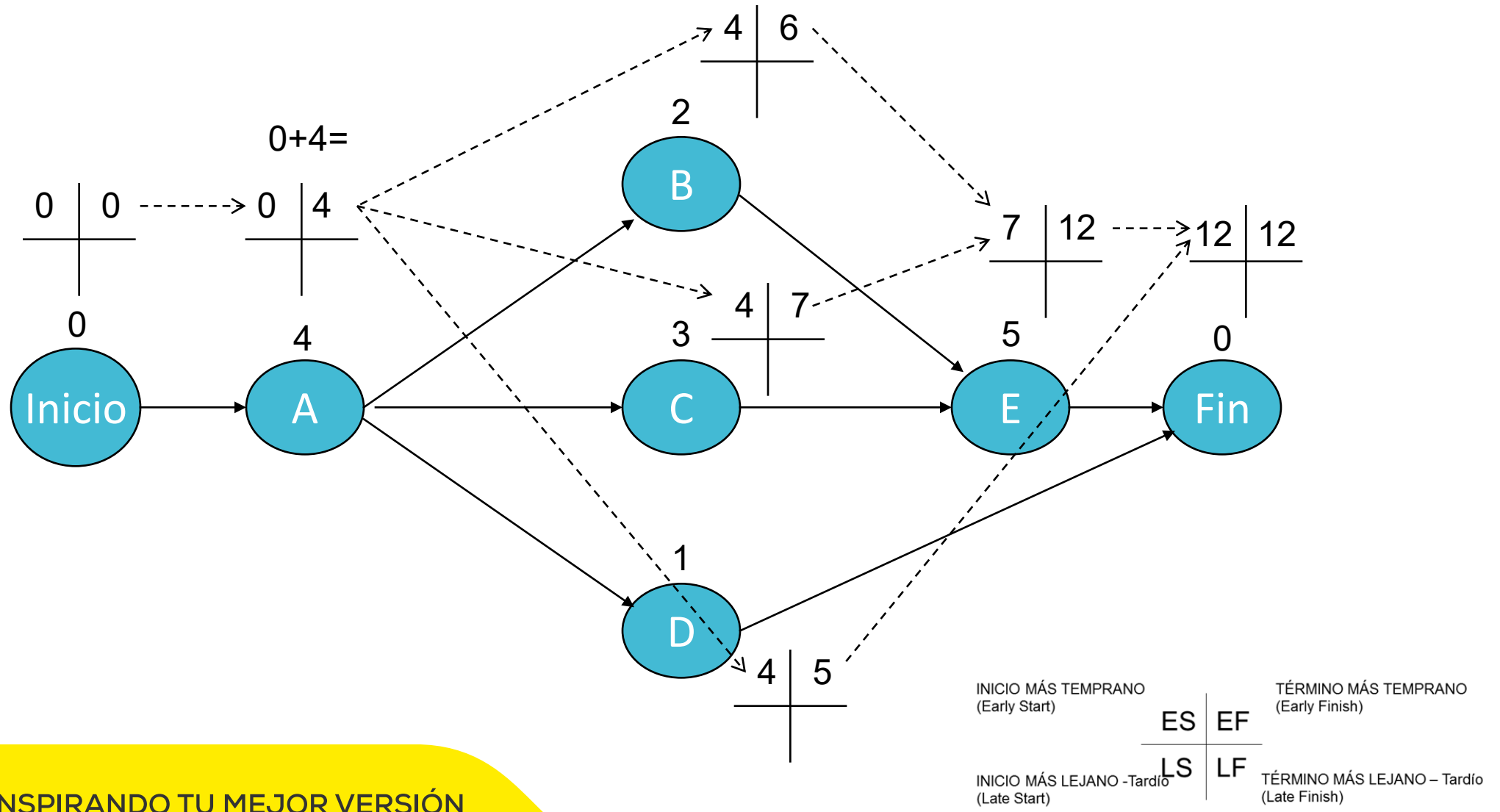
¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

2. Tiempo de terminación temprano: Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad.
- $EF = ES$ de la actividad más duración de la actividad.
 - El ES y el EF se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha.

INICIO MÁS TEMPRANO (Early Start)	ES	EF	TÉRMINO MÁS TEMPRANO (Early Finish)
INICIO MÁS LEJANO -Tardío (Late Start)	LS	LF	TÉRMINO MÁS LEJANO – Tardío (Late Finish)

Ejemplo: Ruta Crítica

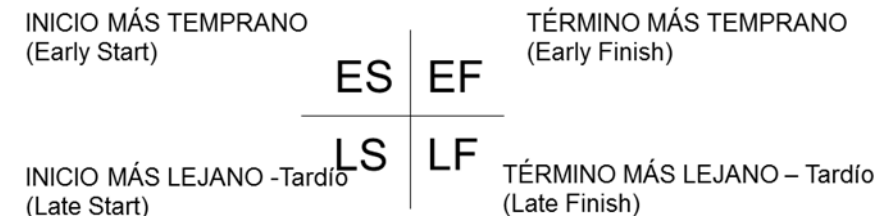
¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

3. Tiempo de terminación más lejana: Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto.
- $LF = LS$ más bajo de la(s) actividad(es) próxima(s)



Ejemplo: Ruta Crítica

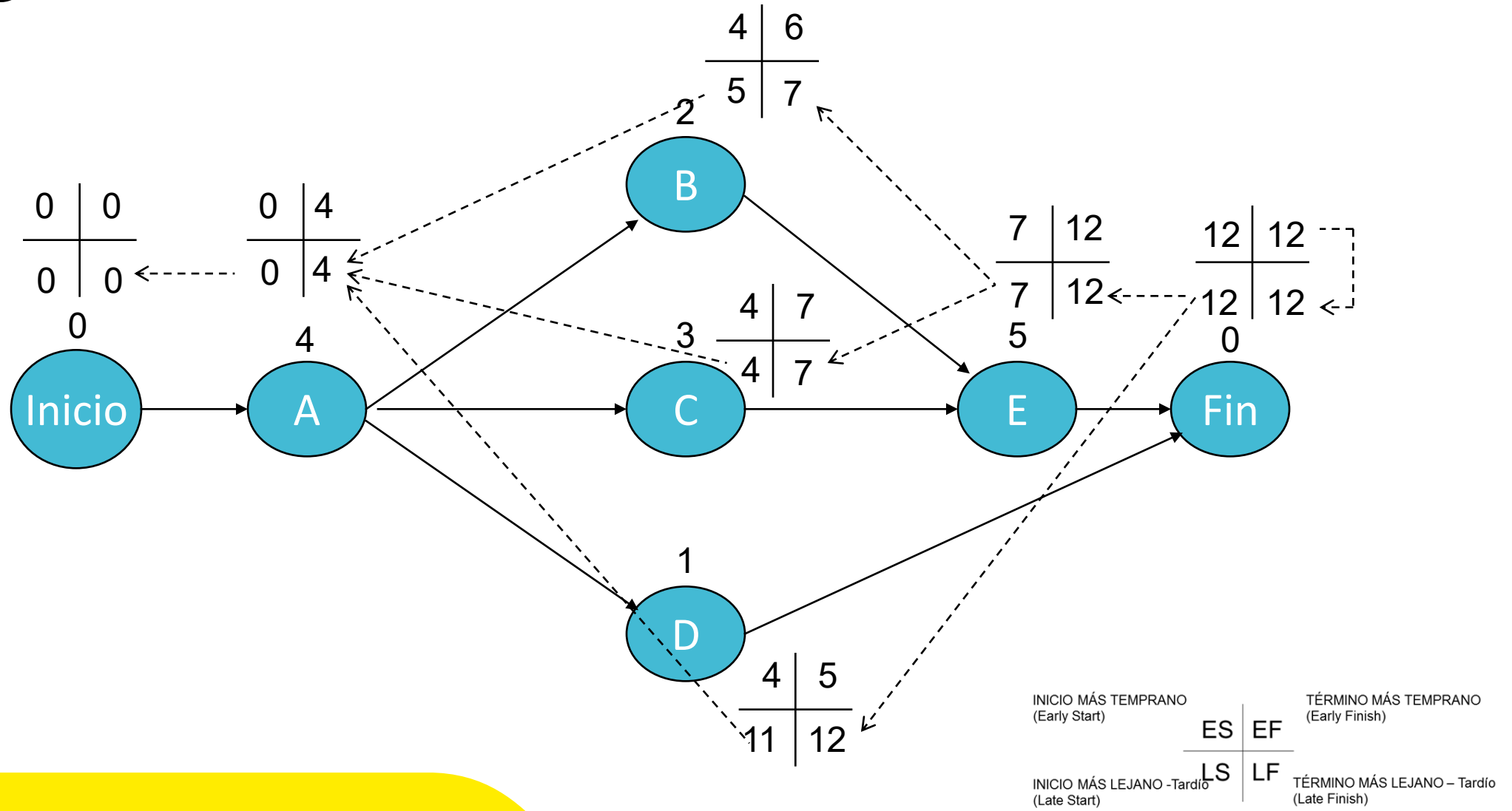
¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

4. Tiempo de inicio más lejano: Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad.
- $LS = LF \text{ de la actividad} - \text{duración de la actividad.}$
 - Para calcular LF y LS la red se recorre de derecha a izquierda.

INICIO MÁS TEMPRANO (Early Start)	ES	EF	TÉRMINO MÁS TEMPRANO (Early Finish)
INICIO MÁS LEJANO -Tardío (Late Start)	LS	LF	TÉRMINO MÁS LEJANO – Tardío (Late Finish)

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

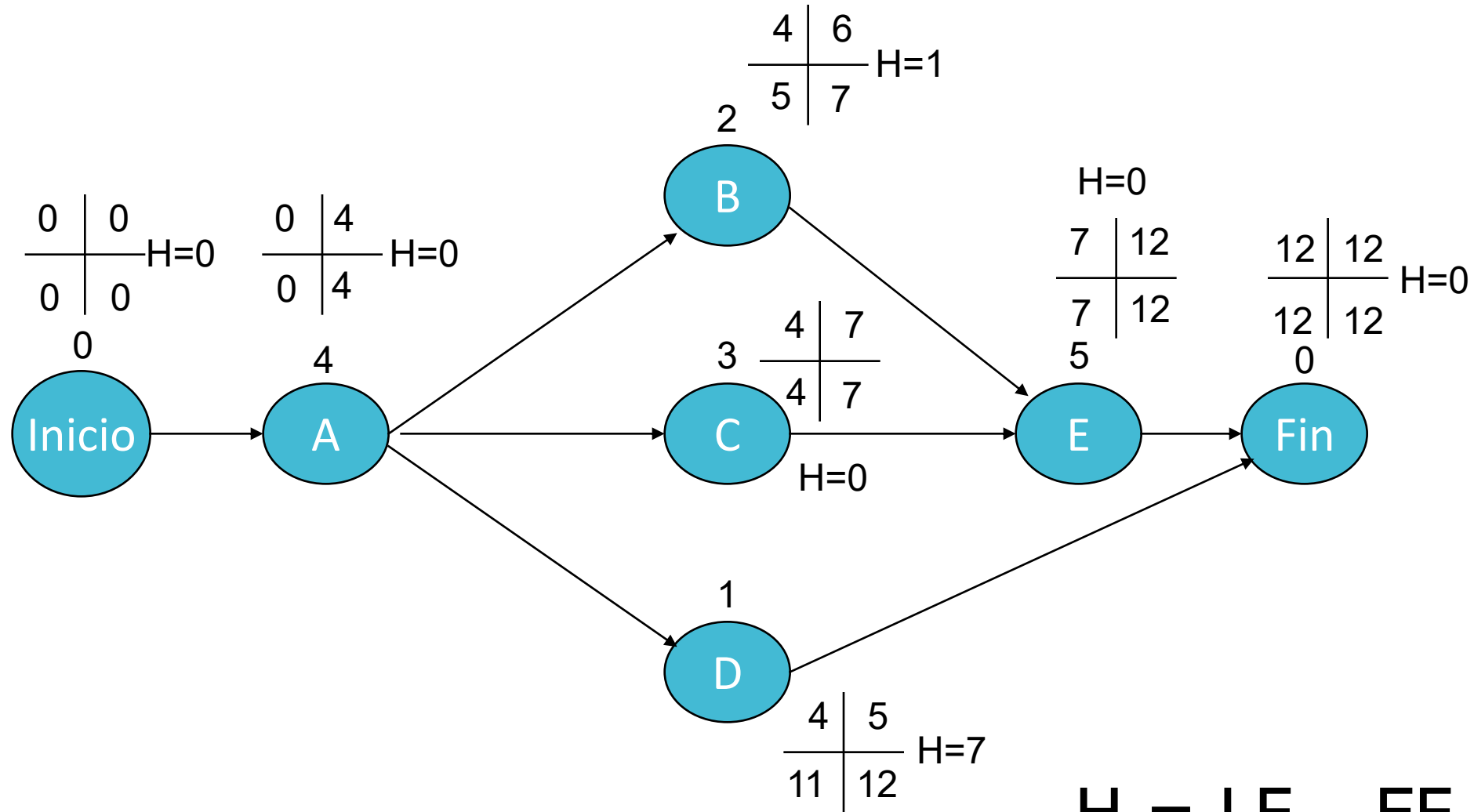
- Después de calculados los cuatro tiempos de cada actividad, se calculan las holguras.
- La holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto.

- $H = LF - EF$

INICIO MÁS TEMPRANO (Early Start)	ES	EF	TÉRMINO MÁS TEMPRANO (Early Finish)
INICIO MÁS LEJANO -Tardío (Late Start)	LS	LF	TÉRMINO MÁS LEJANO – Tardío (Late Finish)

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



$$H = LF - EF$$

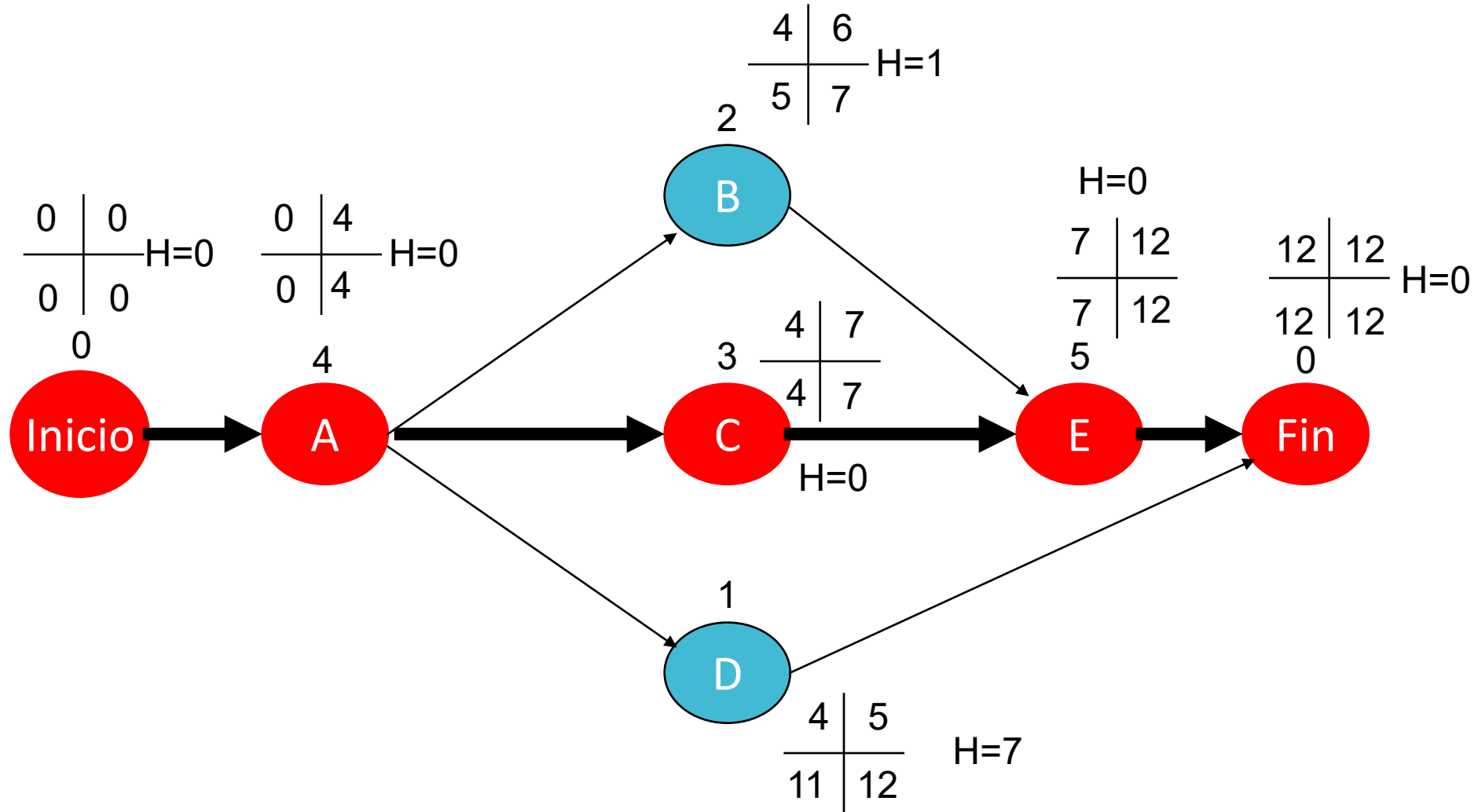
Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

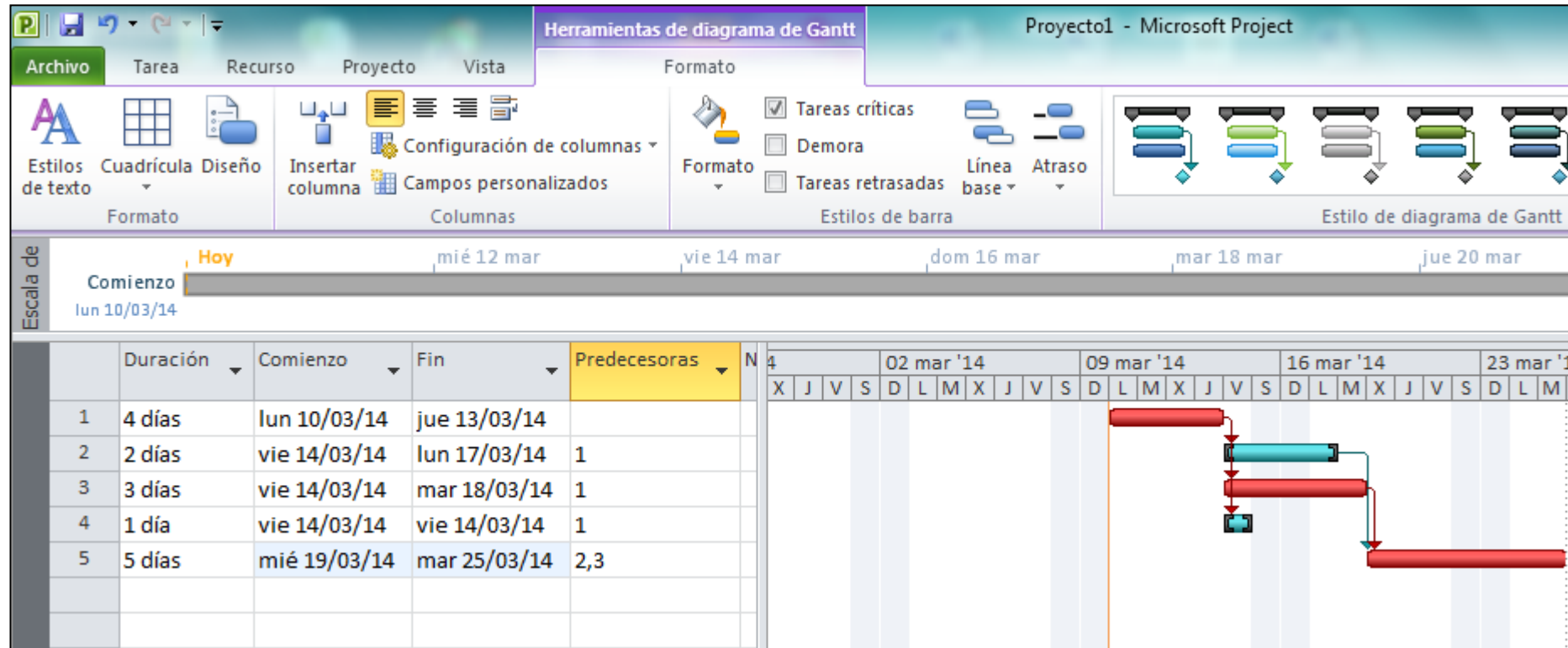
- La ruta crítica se encuentra como aquella
 - ruta para la cual todas sus actividades
 - tienen holgura igual a cero.
-
- Generalmente se marca en la red la ruta
 - Crítica.
 - En este caso es la ruta:
 - Inicio – A – C – E – Fin

Ejemplo: Ruta Crítica

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



Ejemplo: Ruta Crítica. Resuelto en MS Project



Duración 12 días. Se elimina sábado y domingo.

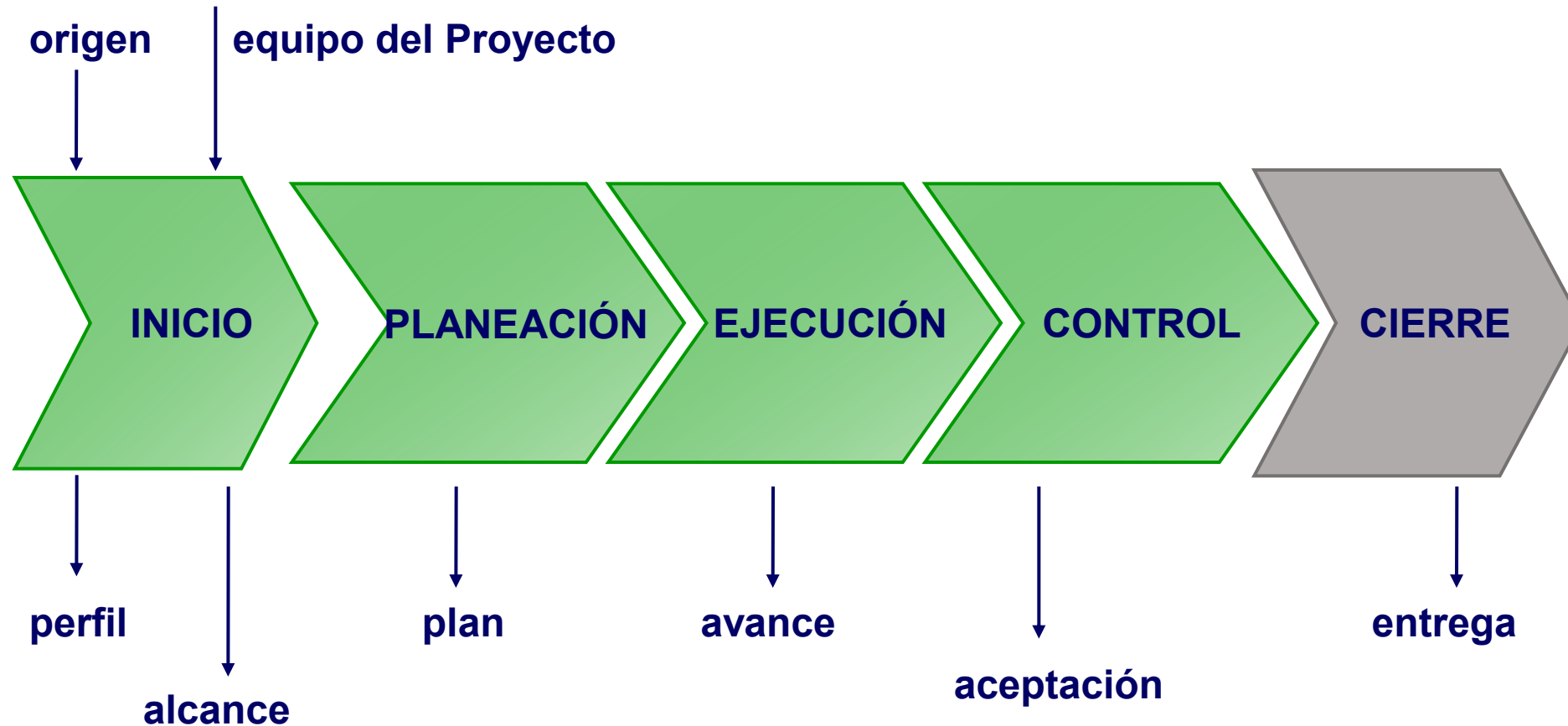
Ventajas MS Project

- Útil para dibujar redes de proyecto.
- Identificar el programa del proyecto.
- Administrar sus costos y otros recursos.
- Permite dar seguimiento a las actividades individuales en términos de tiempo, costo y uso de recursos.
- Variedad de informes-reportes.

2

Proyectos IA Ejecución y Control

Fases de la Administración de Proyectos



Fase de Control

Control integrado de cambios.
Control de cambios al alcance.
Control del plan de trabajo.
Control de costos basados en presupuestos.
Control de calidad.
Reportes de avance.
Monitoreo y control de riesgos.
Ejercicios.
Caso de Estudio.

Fase de Control

Copyright © 2001 Randy Glasbergen. www.glasbergen.com



**Felicidades!!! nuestro proyecto va adelantado
respecto a la planificación y por debajo del
presupuesto, No está mal para la primera hora!!!!**

Fase de Control

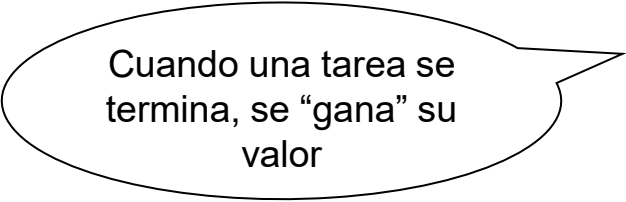
- Verificación cumplimiento proceso vs. los planes predeterminados
 - los objetivos han sido traducidos exitosamente a estándares de resultados
 - los estándares de resultados son una representación confiable de actividades y eventos
- Se han establecido presupuestos representativos que permiten comparaciones
 - **Método Valor Ganado**

Fase de Control

- Control toma de decisiones
 - Plan, programa y presupuesto
 - Comparación entre la estimación y el uso real de recursos
 - La estimación del trabajo remanente
 - La estimación de los recursos a utilizar para completar el trabajo

Fase de Control

¿QUÉ ES VALOR GANADO? DEFINICIONES



Cuando una tarea se termina, se “gana” su valor

- Es un método para medir el desempeño de un proyecto, compara la
- cantidad de trabajo que fue **planeado** con lo que realmente fue **realizado**
- para determinar si se desempeñó según lo previsto.

- Una metodología empleada para medir y comunicar el progreso real de un
- proyecto tomando en cuenta **el trabajo completado, el tiempo**
- **invertido y los costos incurridos en dicho trabajo.**

- Es una técnica de administración de proyectos que combina el desempeño
- en costo y en tiempo para responder a la pregunta: **¿Qué obtuvimos por**
- **el dinero que gastamos?**

- La suma de estimación de costos estimados por actividad o porción de
- actividades completadas durante un período de tiempo dado, usualmente al día.

Fase de Control

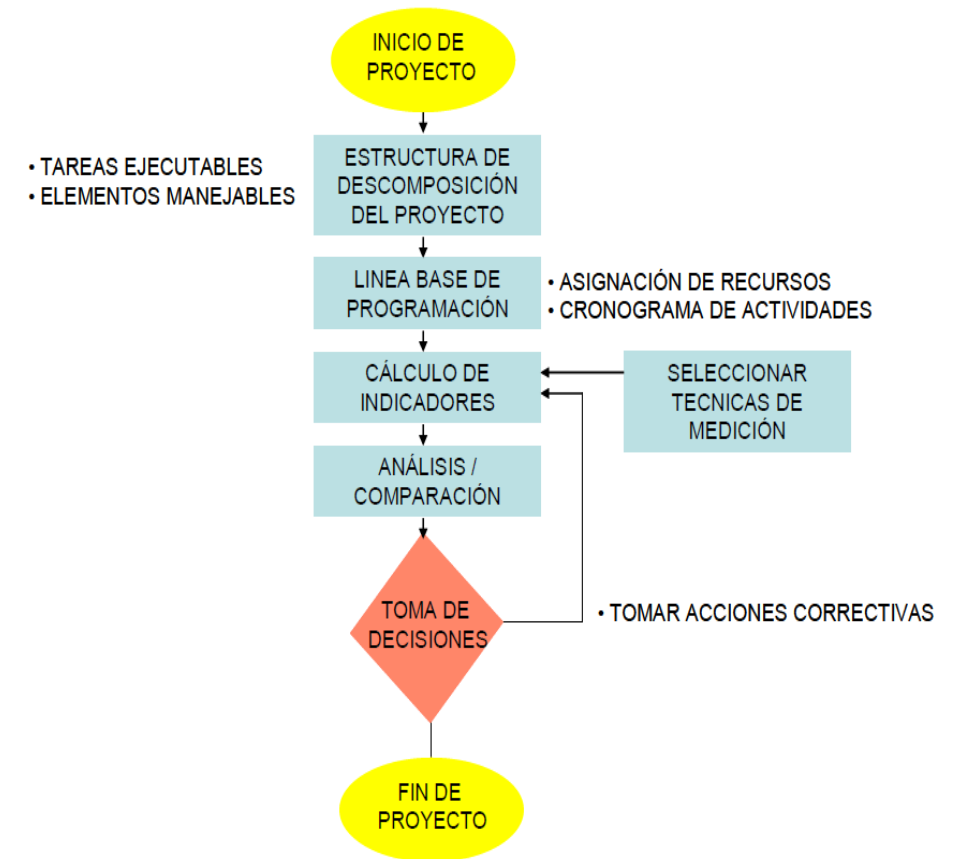
VALOR GANADO. Pasos.

Actualiza el calendario de trabajo (iniciadas, terminadas, duración restante).

Actualiza los costos de las actividades conforme ocurran.

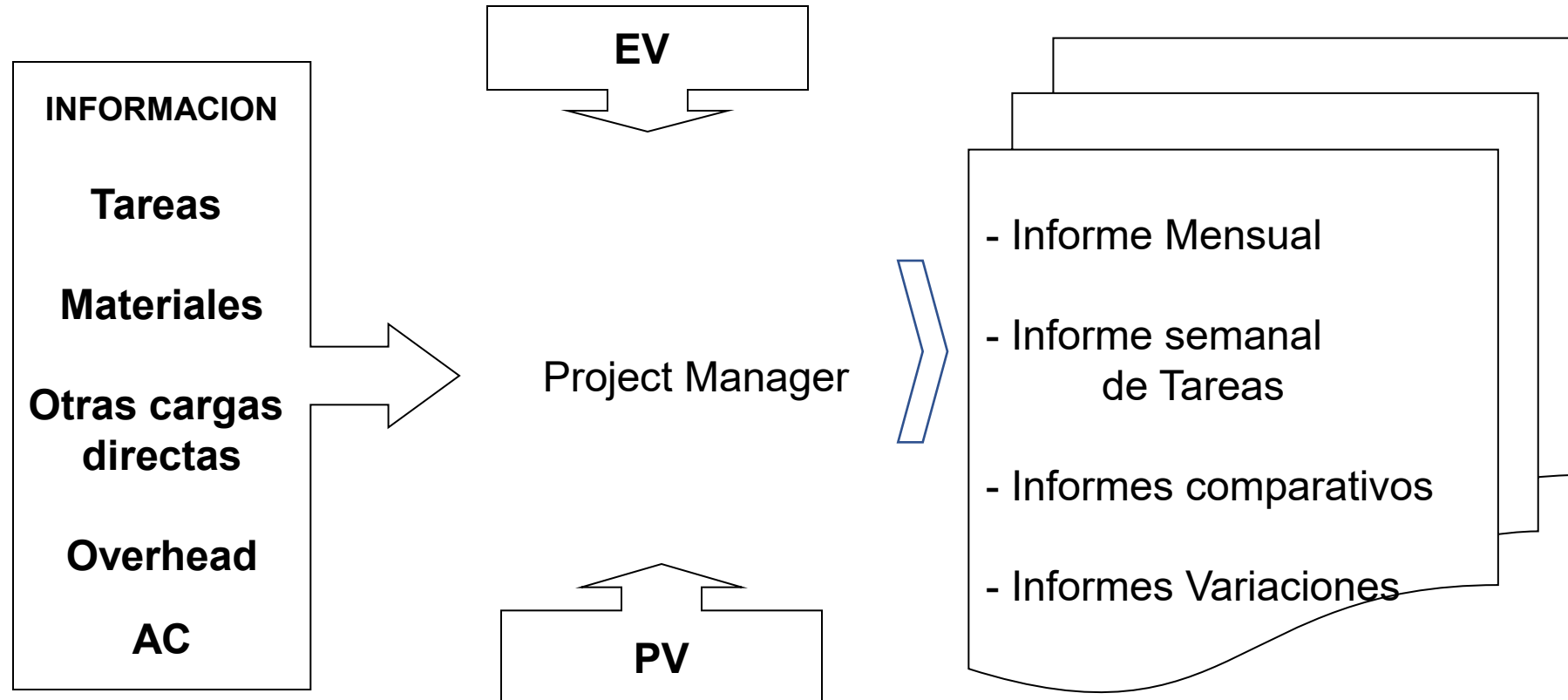
Calcula el valor ganado del proyecto.

Analiza los resultados y repórtalos.



Fase de Control

Búsqueda de información y comunicaciones



Fase de Control. Definiciones

BAC	PRESUPUESTO AL TÉRMINO O A LA CONCLUSIÓN (BAC) El valor planificado total para el proyecto. Es la suma de todos los presupuestos asignados a un proyecto. Budget at completion (BAC)
------------	---

Fase de Control

Función	Definición
PV (CPTP) BCWS	Valor Planificado Costo presupuestado del trabajo programado para ser completado de una actividad o componente de la EDT (budgeted cost of work scheduled)
EV VA (Valor Acum) (VA CPTP) (BCWP)	Valor Ganado (Earned Value) Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completada de una actividad o componente de la EDT Es el porcentaje del presupuesto original que se ha adquirido por el trabajo real completado. (budgeted cost of work performed)
AC (CRTR) (ACWP)	Costo Real Es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad del cronograma o componente de la EDT Actual Cost of Work Performed

El Valor Planeado (PV) es una función del tiempo y representa el valor económico que será invertido en un proyecto

Producto del porcentaje de avance y el costo presupuestado

Fase de Control

Variación	Abreviatura	Obtención
Variación de Costos (CV) Costs Variation	CV	$CV = EV - AC$ Valor negativo= costo>al presupuestado
Variación de Programación (SV) Scheduling Variation	SV	$SV = EV - PV$ Valor negativo= atraso programa
Variación de Costos Porcentual	CVP	$CVP = (CV / EV) * 100$ Determina qué tan dentro o fuera del presupuesto se encuentra el proyecto.
Variación de Programación Porcentual	SVP	$SVP = (SV / PV) * 100$ Determina el retraso o adelanto del proyecto

Fase de Control

- Índice de costos (CPI)
- Cost Performance Index

CPI = 1 EN PRESUPUESTO

CPI > 1 DEBAJO DE PRESUPUESTO

CPI < 1 POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO

$$\frac{\text{Trabajo real a costo presupuestado (EV)}}{\text{Trabajo real a costo real (AC)}}$$

se usa para proyectar el costo “para completar el proyecto”

Una medida de eficiencia en función de los costos.

Muestra cuantas unidades de dinero de trabajo se obtuvieron para la cantidad de unidades de dinero gastadas en el trabajo

Fase de Control

- Índice de programación (SPI)
- Schedule Performance Index

SPI = 1 EN TIEMPO

SPI > 1 ADELANTADO

SPI < 1 RETRASADO

$$\text{Trabajo real a costo presupuestado (EV)} \\ = \frac{\text{Trabajo programado a costo presupuestado (PV)}}{\text{Trabajo programado a costo presupuestado (PV)}}$$

se usa para proyectar la fecha de finalización del proyecto

Una medida de eficiencia en función del cronograma de un proyecto.

Muestra el valor del trabajo realizado comparado con lo que se había planeado

Ejemplo Valor Ganado

Fase de Control. Ejemplo 1.

Se tiene un proyecto estimado en \$18,000 en 10 meses.
Al término del cuarto mes se tiene un avance del 26.7%.

PV= \$7,200

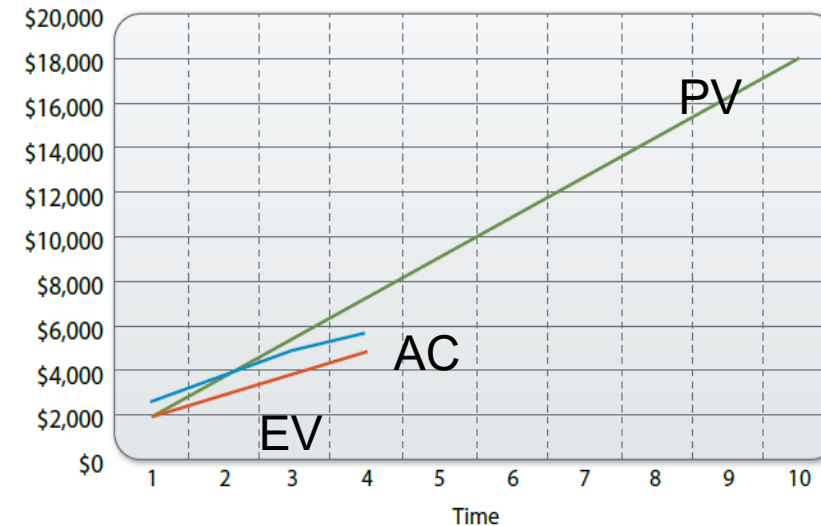
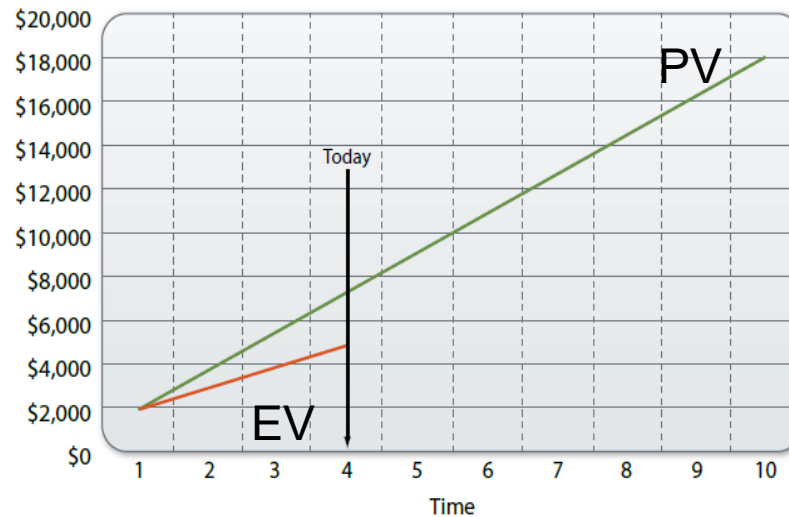
(Valor planeado)

EV= \$4,806 ($18,000 \cdot .267$)

(BAC * % avance real)

AC= \$5,600

(Costo real)



Fase de Control. Ejemplo 1.

<u>VARIACIÓN DEL COSTO (CV)</u> $CV = EV - AC$	$CV = \$4,806 - \$5,600 = (\$794)$ Condición desfavorable
<u>VARIACIÓN DEL TIEMPO (SV)</u> $SV = EV - PV$	$SV = \$4,806 - \$7,200 = (\$2,394)$ Condición desfavorable
<u>ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI)</u> $CPI = EV / AC$	$CPI = \$4,806 / \$5,600 = 0.85$ El proyecto está por encima del presupuesto
<u>ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TIEMPO (SPI)</u> $SPI = EV / PV$	$SPI = \$4,806 / \$7,200 = 0.66$ El proyecto está retrasado

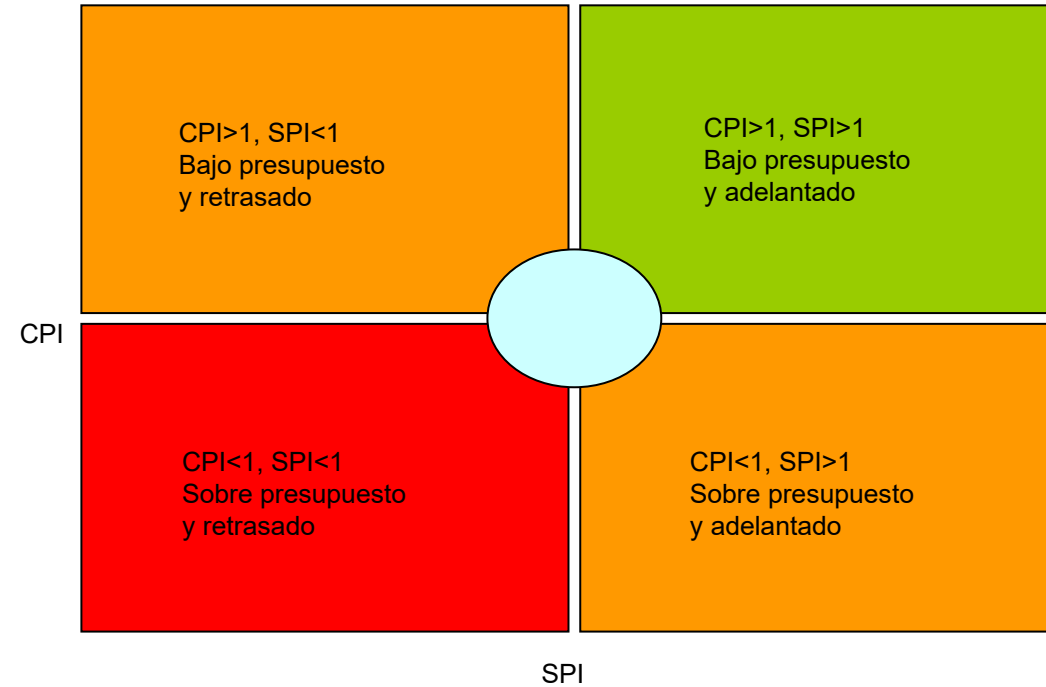
Fase de Control

Time Estimate at Completion (EACT)

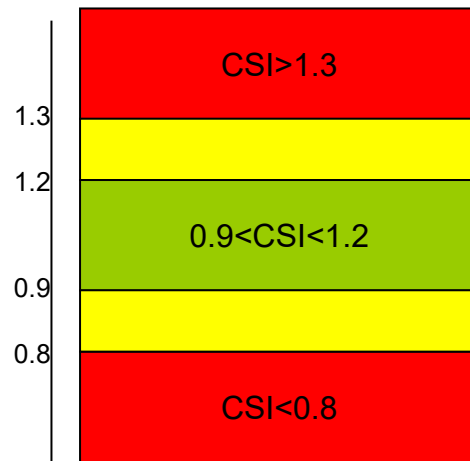
<u>TIEMPO ESTIMADO</u> <u>PARA CULMINAR</u> EACT	Cuando terminará el proyecto si la tendencia actual continua $EACT = (BAC / SPI) / (BAC / MESES)$
---	--

<u>TIEMPO ESTIMADO PARA CULMINAR</u> $EACT = (BAC / SPI) / (BAC / MESES)$	$EACT = (18,000/0.66) / (18,000/10) = 15.15$ El tiempo total del proyecto continuando con la tendencia actual es de 15.15 meses.
--	---

Fase de Control Matriz



Otro índice más. CSI
Ejemplo



Índice de Costo-Tiempo (CSI)

$$CSI = CPI * SPI$$

$$CSI = 0.85 * 0.66$$

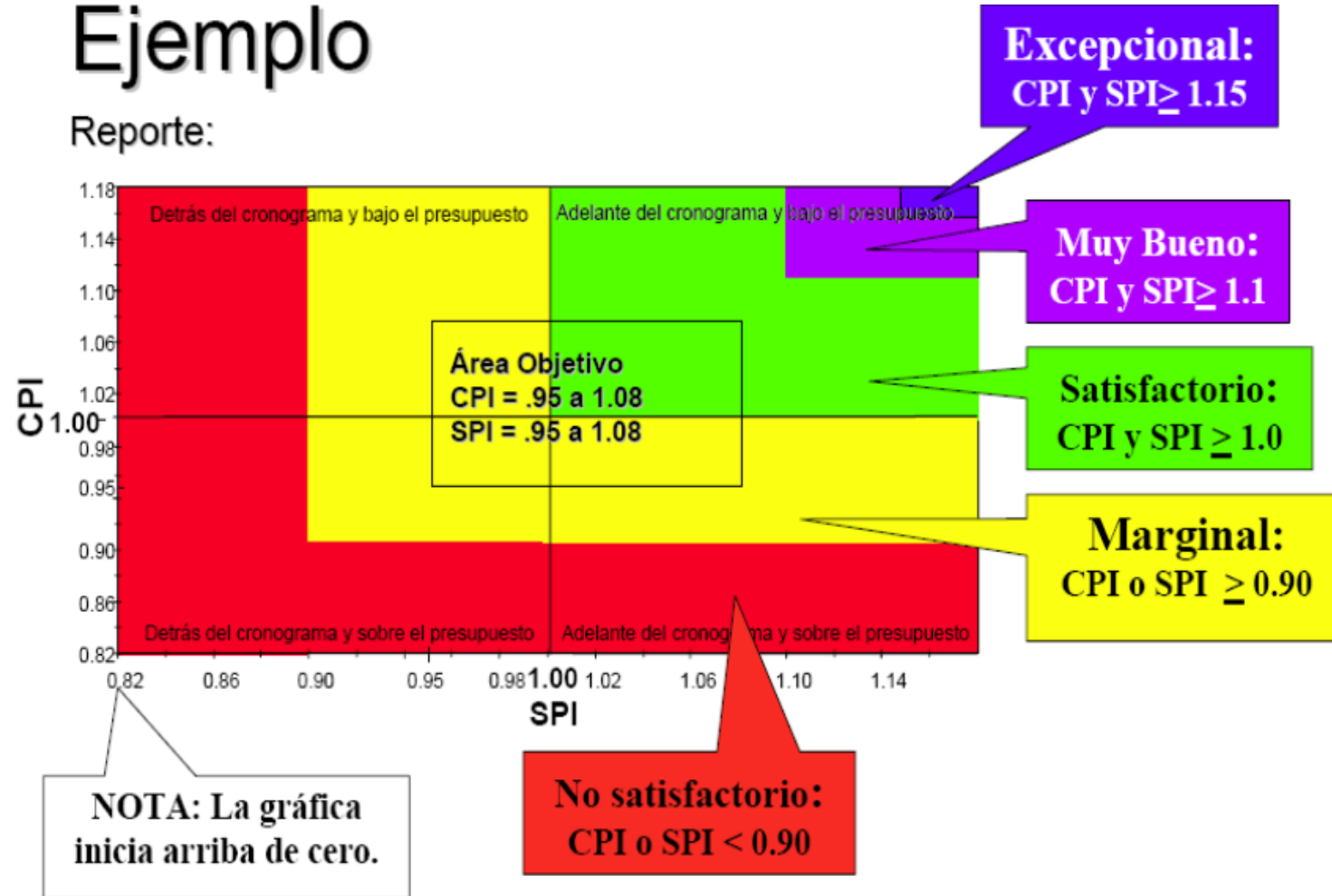
$$CSI = 0.56$$

Posibilidad muy baja de que el proyecto se recupere

Fase de Control Matriz

Ejemplo

Reporte:



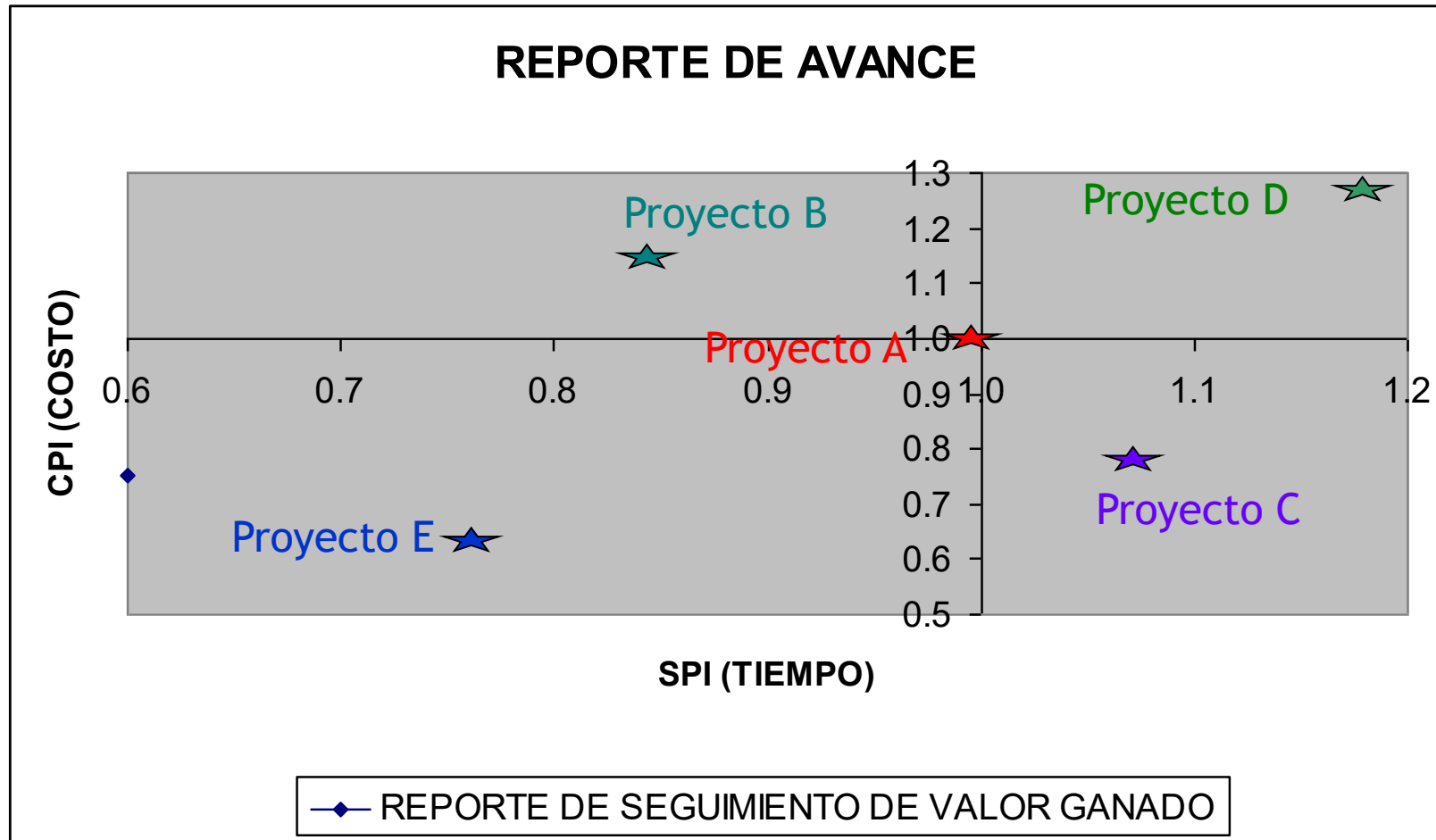
Fase de Control

Ejemplo

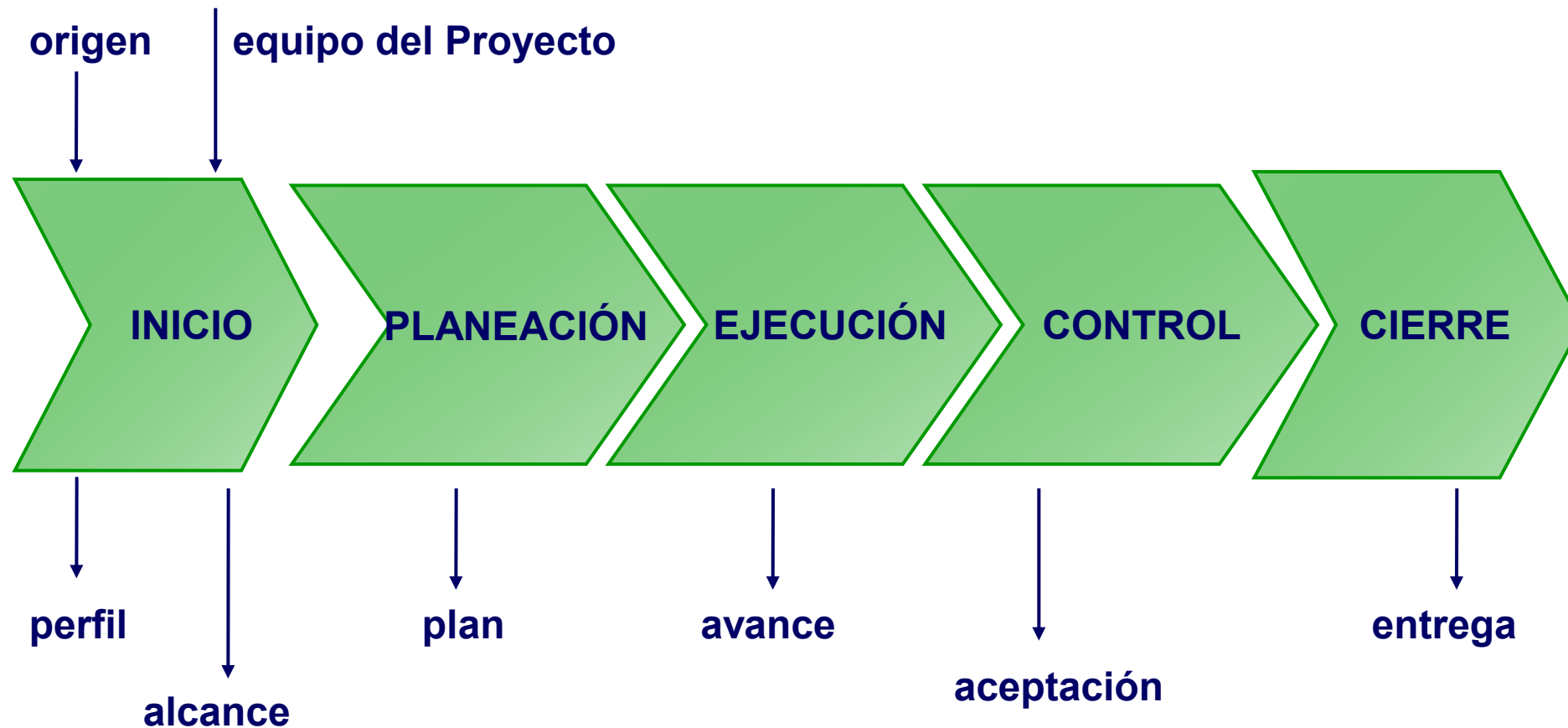
ID	Nombre de tarea	Baseline Cost	PV	EV	AC	SV (\$)	SV(%)	SPI #	SPI	CV (\$)	CV(%)	CPI #	CPI	EAC
1	1 Ampl. Red Local de Cómputo e Implantación de SW	\$75,175.00	\$41,432.14	\$31,075.00	\$28,825.00	-\$10,357.14	-25.0%	0.75		\$2,250.00	7.2%	1.08		\$74,375.00
2	1.1 Administración del Proyecto	\$3,750.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$3,750.00
3	1.1.1 Procesos de Administración de Proyectos	\$3,750.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$3,750.00
4	1.1.2 Entrega del Proyecto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,000.00
5	1.2 Sistemas	\$27,625.00	\$22,625.00	\$22,625.00	\$22,875.00	\$0.00	0.0%	1.00		-\$250.00	-1.1%	0.99		\$29,325.00
6	1.2.1 Dirección y Coordinación de Sistemas	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	0.0%	1.00		-\$1,500.00	-100.0%	0.50		\$5,000.00
7	1.2.2 Determinación de Objetivos y Alcance	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,350.00
8	1.2.3 Plan para Implantación	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,525.00
9	1.2.4 Determinación de nuevo Software y Hardware	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,875.00
10	1.2.5 Desarrollo de Programas	\$3,800.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$3,125.00	\$0.00	0.0%	1.00		-\$750.00	-31.6%	0.76		\$5,000.00
11	1.2.6 Entrega Licencias Software	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$15,000.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$2,000.00	11.8%	1.13		\$15,000.00
12	1.2.7 Implantación de Programas	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$1,625.00
13	1.2.8 Pruebas y Detalles Finales	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,950.00
14	1.3 Adquisiciones	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$1,200.00
15	1.3.1 Equipo de Cómputo	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,300.00
16	1.3.2 Licencias Software	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,300.00
17	1.3.3 Mobiliario	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,225.00
18	1.3.4 Contratista Instalaciones	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,375.00
19	1.4 Instalación	\$42,600.00	\$15,357.14	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$10,357.14	-67.4%	0.33		\$2,500.00	50.0%	2.00		\$40,100.00
20	1.4.1 Trabajos Preliminares	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$2,500.00	50.0%	2.00		\$2,500.00
21	1.4.2 Ductos y Cables	\$10,000.00	\$2,857.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,857.14	-100.0%	0.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$10,000.00
22	1.4.3 Entrega e Instalación Mobiliario	\$15,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00	-100.0%	0.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$15,000.00
23	1.4.4 Entrega Equipo de Cómputo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$12,000.00
24	1.4.5 Instalación de Equipo de Cómputo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	1.00		\$0.00	0.0%	1.00		\$0,600.00

Fase de Control

Valor Ganado y el Portafolio de Proyectos



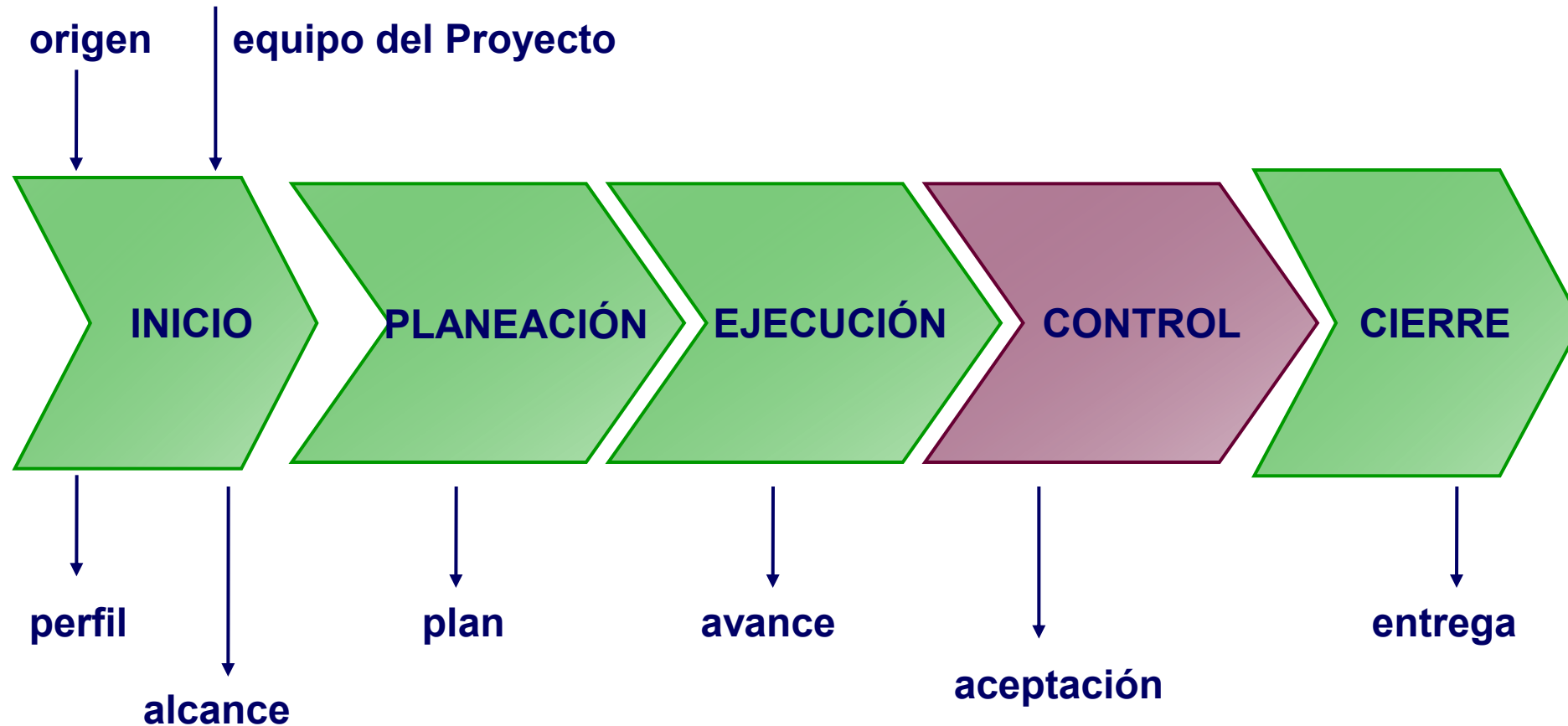
Fases de la Administración de Proyectos



Fase de Cierre

Cierre Administrativo
Cierre Formal

Fases de la Administración de Proyectos



Fase de Ejecución

Ejecución del Plan

Garantizar la Calidad

Capacitar al equipo de trabajo

Informes de avance

Administración y Selección de proveedores

Ejercicios

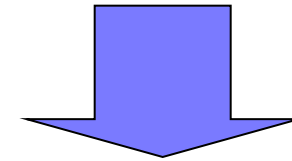
Caso de Estudio

Fase de Ejecución

Técnicas y herramientas



- Sistema de autorización de trabajo
- Sistema de información
- Reportes de avance



- Resultados del trabajo
- Cambios requeridos
- Mejora de calidad
- Mejoras en la ejecución
- Informes de proyecto

Fase de Ejecución

Procesos de ejecución

- Dirección del proyecto
 - Productos de avance
 - Acciones implantadas
- Aseguramiento de calidad
 - Cambios
 - Acciones correctivas
- Formación y desarrollo de equipo de trabajo
- Distribución de información
- Manejo de proveedores

Fase de Ejecución- Ejemplos.

- Redistribuir recursos.
- Redistribución y cierre de actividades.
- Terminación antes de lo Previsto sin incrementar costo.

3

Proyectos IA Crashing

Crashing

Modelos de costo (*Crashing*)

La estrategia de *crashing* pretende reducir el tiempo de la actividad de la **Ruta Crítica** de manera que el tiempo total para completar el proyecto se reduzca.

Crash time es el tiempo de más corta duración de una actividad. Se pretende encontrar la forma más costo efectiva para completar el proyecto en una fecha previa a la establecida originalmente.

Esta técnica se utiliza cuando se adelanta la fecha de terminación del proyecto o cuando el mismo está atrasado

Crashing

Modelos de costo (*Crashing*)

El tiempo que se pueda acortar dependerá de la naturaleza de la actividad en cuestión. Usualmente se logra añadiendo recursos al proyecto, lo cual pudiera implicar un costo mayor.

Esta estrategia se analiza principalmente cuando existe la posibilidad de imposición de multas o penalidades por terminación tardía de un proyecto.

También se evalúa la misma cuando existe la posibilidad de otorgamiento de alguna bonificación o descuento por terminación temprana del proyecto.

Crashing

Factores a considerar al evaluar la estrategia de *crashing*

- 1- Cantidad de tiempo permisible.
- 2- Considerar si el acortar tiempo permitirá completar el proyecto a tiempo.
- 3- Que el costo total de *crashing* sea el menor posible.

Crashing

1 - Determine el **crash cost** por período de tiempo.

$$\text{Costo de crashing por período} = \frac{(\text{costo de crashing} - \text{costo normal})}{(\text{tiempo normal} - \text{tiempo de crashing})}$$

2 - Utilizando los estimados de tiempo actuales, se determina la ruta crítica.

3 - Si sólo hay una ruta crítica, seleccione la actividad en esa ruta que: (a) pueda ser acortada, y (b) que tenga el menor “costo de crashing” por período. Note que una sola actividad puede ser común a más de un *ruta crítica*.

4 - Actualice el tiempo de todas las actividades.

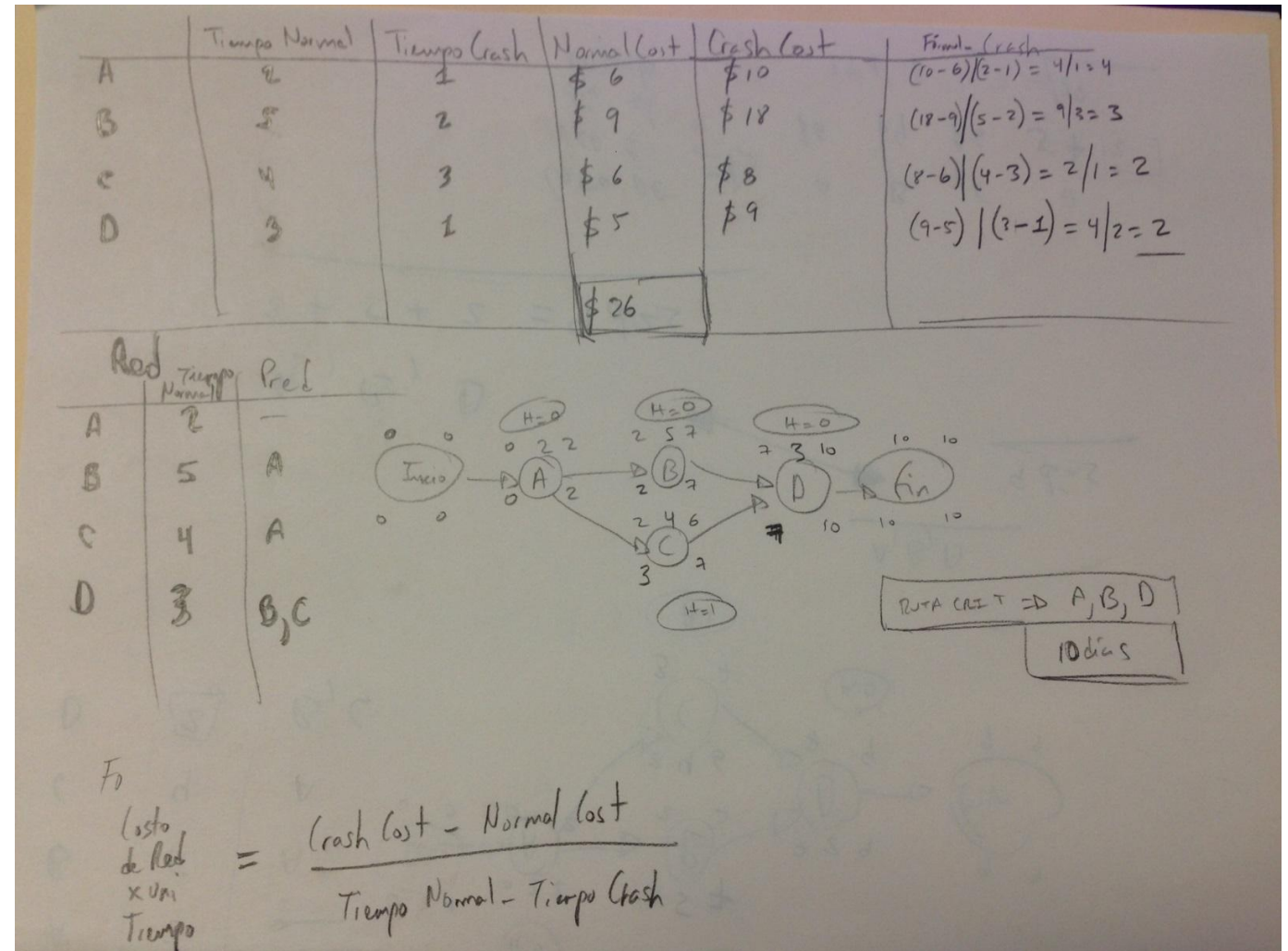
Crashing

Ejercicio

Actividad	Pred	Tiempo Normal	Tiempo Crash	Costo Normal	Costo Crash
A		2	1	\$6	\$10
B	A	5	2	\$9	\$18
C	A	4	3	\$6	\$8
D	B,C	3	1	\$5	\$9

Crashing

Ejercicio en clase. Respuesta.



Crashing

Ejercicio

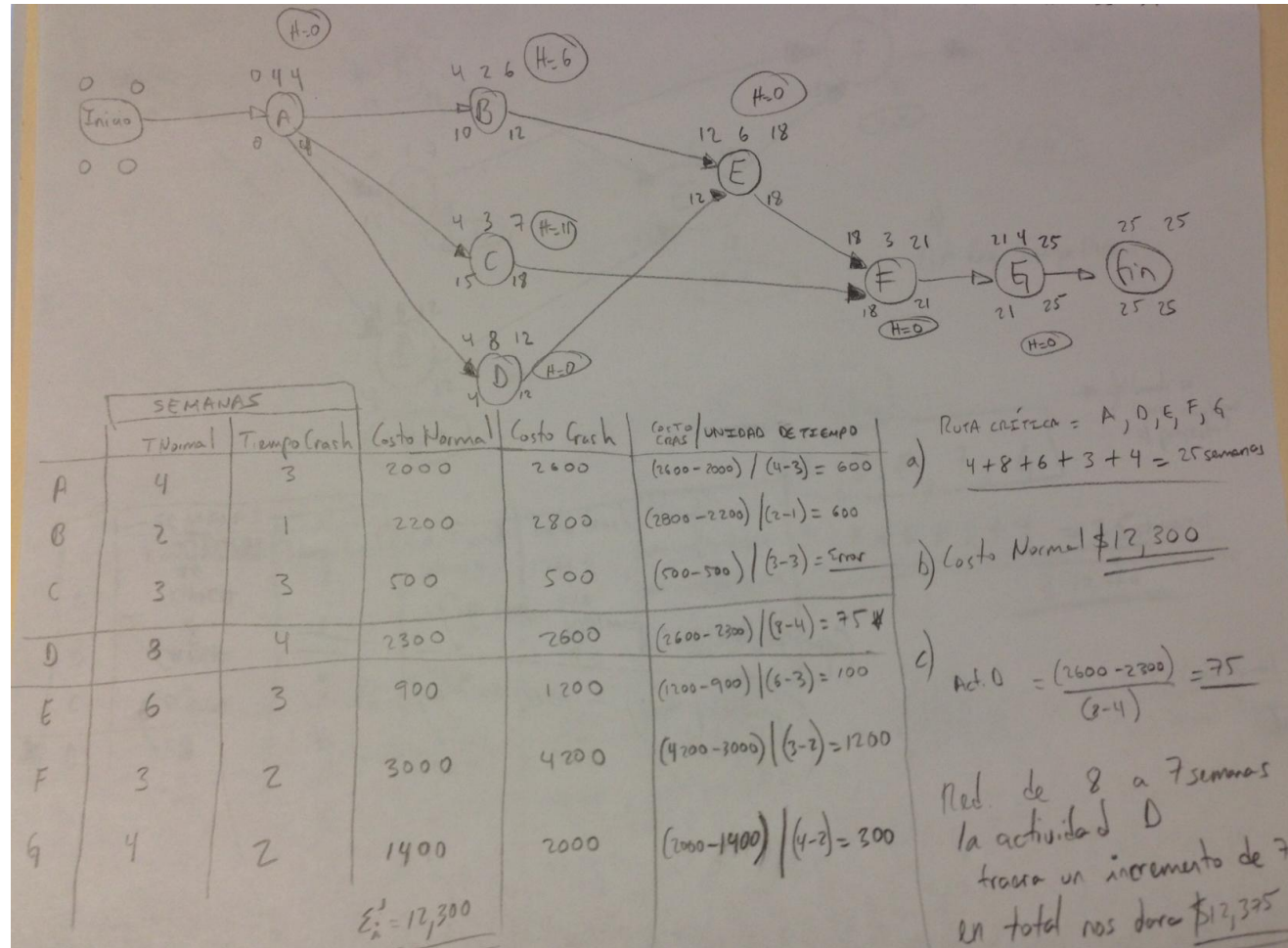
Se considera el desarrollo de una versión nueva de un *software*. La siguiente tabla resume las actividades para completar el proyecto incluyendo los costos y el tiempo en semanas.

Actividad	Tiempo Normal	Tiempo Crash	Costo Normal	Costo Crash	Predecesor Inmediato
A	4	3	2,000	2,600	-
B	2	1	2,200	2,800	A
C	3	3	500	500	A
D	8	4	2,300	2,600	A
E	6	3	900	1,200	B, D
F	3	2	3,000	4,200	C, E
G	4	2	1,400	2,000	F

- a) ¿Cuándo se espera completar el proyecto?
- b) ¿Cuánto es el costo total requerido para completar este proyecto en tiempo normal?
- c) Si se desea reducir el tiempo requerido para completar este proyecto en una semana, ¿qué actividad se debe aplicar el “crash”? y ¿en cuánto aumentará el costo total?

Crashing

Ejercicio en clase. Respuesta.



¡ GRACIAS !

**APRENDIZAJE
PERMANENTE**
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY